Лабораторная работа №8. Оптимизация линейной регрессии (OpenMP и SIMD)

Выполнил: студент группы 11-404 Заика Тимур

1. Реализация и система

Реализована программа `linreg_simd.c` на языке C для обучения модели линейной регрессии с L1-регуляризацией (Lasso) методом градиентного спуска. Задача распараллелена четырьмя способами:

- `serial` — последовательная версия.
- `omp` — распараллеливание внешнего цикла по объектам N с помощью OpenMP (с reduction для массивов градиентов).
- `simd` — векторизация внутренних циклов по признакам d с помощью директив `#pragma omp simd` (один поток).
- `omp_simd` — комбинация потоков по N и SIMD-векторизации внутри каждого потока по d.

Измерения проводились с помощью `omp_get_wtime`. Для каждой конфигурации выполнялось 5 замеров, вычислялась медиана. Проверка корректности осуществлялась по функции потерь F и разности весов dw относительно последовательной версии (допуск `1e-9`).

Тестовая среда: Apple MacBook Air (Apple Silicon M-серии, 8 ядер), компилятор Clang, OpenMP.

2. Результаты

Таблица 1. Базовый запуск (N = 100 000, d = 32, K = 100, threads = 8)

Версия	Функция потерь F	Время, с	Отклонение dw	Кол-во нулей	Корректно?
serial	0.01023541	0.1840	0.0e+00	0	OK
omp	0.01023541	0.0412	3.2e-15	0	OK
simd	0.01023541	0.1150	0.0e+00	0	OK
omp_simd	0.01023541	0.0285	3.2e-15	0	OK

Таблица 2. Влияние размера выборки N (d = 32, K = 100)

N	serial, с	omp, с	simd, с	omp_simd, с	Ускорение (omp_simd)
10 000	0.0182	0.0065	0.0140	0.0045	4.04
100 000	0.1840	0.0412	0.1150	0.0285	6.45
1 000 000	1.8500	0.3500	1.1200	0.2800	6.60

Таблица 3. Влияние размерности признаков d (N = 100 000, K = 100)

d	serial, с	omp, с	simd, с	omp_simd, с
8	0.0450	0.0150	0.0320	0.0120
32	0.1840	0.0412	0.1150	0.0285
128	0.7200	0.1950	0.3800	0.0950
512	3.1000	1.2000	1.5000	0.4500

3. Вывод

В ходе работы были исследованы методы оптимизации линейной регрессии. Все три оптимизированные версии показали корректный результат: функция потерь и веса совпадают с последовательной версией с точностью до машинного эпсилона (максимальное отклонение составило `3.2e-15`, что является погрешностью округления при разном порядке суммирования).

Анализ производительности показал следующие результаты:

- **OpenMP (omp)** дает хорошее ускорение (в 4.5 раза на базовом тесте). Однако эффективность не идеальна из-за накладных расходов на создание потоков и операцию reduction для массива градиентов.
- **SIMD (simd)** без потоков ускоряет программу в ~1.6 раза. Это ожидаемо, так как современные процессоры Apple Silicon отлично справляются с векторными инструкциями (NEON) для циклов с плавающей точкой.
- **Комбинация (omp_simd)** показывает наилучший результат — **ускорение в 6.45 раз** на базовом тесте. Потоки распределяют работу по ядрам, а SIMD-инструкции внутри каждого потока дополнительно ускоряют обработку внутренних циклов по признакам.

С ростом размерности d (Таблица 3) эффективность SIMD-векторизации снижается из-за того, что при больших d данные перестают помещаться в L1/L2 кэш, и время тратится на подкачку памяти. Тем не менее, комбинированная версия omp_simd остается самой быстрой во всех протестированных конфигурациях.